

Probabilités

Chapitre 11 : Variance, covariance et couples

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La variance par König-Huygens

Une variable X suit la loi $P(X = 10) = 0,4$, $P(X = 20) = 0,3$, $P(X = 30) = 0,2$, $P(X = 40) = 0,1$ (celle du chapitre 10).

- (a) Calculer $E(X^2)$.
- (b) En déduire $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, sachant que $E(X) = 20$.
- (c) Calculer $\sigma(X)$. Pourquoi cette dernière valeur s'interprète-t-elle plus facilement que $V(X)$?

Exercice 2 — Transformation affine

On reprend la variable X de l'exercice 1, pour laquelle $V(X) = 100$.

- (a) Calculer $V(3X + 5)$.
- (b) Calculer $\sigma(3X + 5)$.
- (c) La constante $+5$ intervient-elle dans le résultat ? Pourquoi, intuitivement, translater une distribution ne change-t-il pas sa dispersion ?

Exercice 3 — Loi jointe, indépendance et covariance

Un couple (X, Y) a pour loi jointe : $P(X = 1, Y = 10) = 0,2$, $P(X = 1, Y = 20) = 0,3$, $P(X = 2, Y = 10) = 0,3$, $P(X = 2, Y = 20) = 0,2$.

- (a) Calculer les lois marginales de X et de Y .
- (b) Vérifier si X et Y sont indépendantes (comparer chaque case à $p_{i\bullet} \times p_{\bullet j}$).
- (c) Calculer $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$. Le signe de la covariance est-il cohérent avec la réponse donnée en (b) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

Exercice 4 — La variance retrouve la formule de l'indépendance (chapitre 8)

On reprend la loi complète du nombre de défauts sur 3 crédits indépendants du chapitre 8 : $P(X = 0) = 0,857375$, $P(X = 1) = 0,135375$, $P(X = 2) = 0,007125$, $P(X = 3) = 0,000125$, chaque crédit ayant $p = 0,05$.

- (a) Calculer $E(X)$ et $E(X^2)$ à partir de cette loi complète.
- (b) En déduire $V(X)$ par König-Huygens.
- (c) Comparer ce résultat à $V(X) = np(1-p) = 3 \times 0,05 \times 0,95$, la formule valable pour une somme de n indicatrices **indépendantes**. Les deux méthodes donnent-elles le même nombre, et pourquoi cela confirme-t-il la formule $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$ sous indépendance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La diversification, en trois scénarios de corrélation

Deux actifs ont des écarts-types de rentabilité $\sigma(X) = 0,20$ et $\sigma(Y) = 0,25$. On étudie le portefeuille $X + Y$ (parts égales, non normalisées ici) sous trois hypothèses de corrélation.

- (a) Calculer $V(X + Y)$ si $\rho = 0,3$ (actifs corrélés positivement).
- (b) Calculer $V(X + Y)$ si $\rho = 0$ (actifs indépendants).
- (c) Calculer $V(X + Y)$ si $\rho = -0,5$ (actifs corrélés négativement). Classer les trois scénarios du plus

risqué au moins risqué, et expliquer en une phrase ce que cela signifie pour la construction d'un portefeuille diversifié.

Exercice 6 — Le coût caché d'une corrélation de défauts

Un portefeuille compte 250 crédits, chacun de probabilité de défaut $p = 0,03$.

- (a) En supposant les défauts **indépendants**, calculer $V(X_i) = p(1 - p)$ pour un crédit, puis $\sigma(X)$ pour l'ensemble du portefeuille (variances qui s'additionnent).
- (b) On apprend que les défauts sont en réalité corrélés avec $\rho = 0,15$ entre chaque paire de crédits, ce qui ajoute $n(n - 1)\rho V(X_i)$ à la variance totale. Recalculer $\sigma(X)$ dans ce scénario.
- (c) Par quel facteur l'écart-type réel dépasse-t-il celui calculé sous l'hypothèse (fausse) d'indépendance? En quoi ce résultat illustre-t-il la phrase du cours : «le risque n'est pas dans l'espérance, il est dans les covariances»?

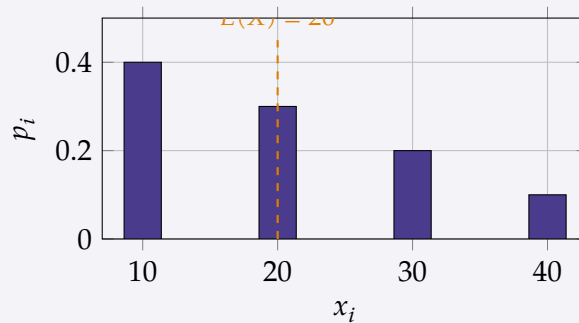
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $E(X^2) = 10^2(0,4) + 20^2(0,3) + 30^2(0,2) + 40^2(0,1) = 40 + 120 + 180 + 160 = 500$.

(b) $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 500 - 20^2 = 500 - 400 = 100$.

(c) $\sigma(X) = \sqrt{100} = 10$. L'écart-type se lit dans la **même unité** que X (ici, les mêmes unités monétaires ou physiques que X), alors que la variance est exprimée dans le carré de cette unité et n'a pas d'interprétation directe.

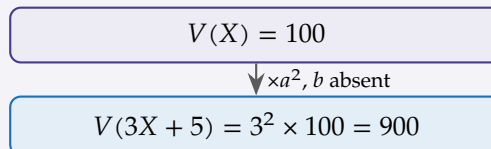


Correction — Exercice 2

(a) Propriété : $V(aX + b) = a^2 V(X)$. Ici $V(3X + 5) = 3^2 \times 100 = 9 \times 100 = 900$.

(b) $\sigma(3X + 5) = \sqrt{900} = 30$ (on retrouve d'ailleurs $\sigma(3X + 5) = |a|\sigma(X) = 3 \times 10 = 30$).

(c) **Non**, la constante $b = 5$ **n'intervient pas** dans le résultat : seul le coefficient multiplicatif a compte. Intuitivement, traduire toute une distribution (lui ajouter une même constante à toutes les valeurs) déplace son centre mais ne change en rien l'écartement des valeurs entre elles : la dispersion autour de la moyenne reste identique.

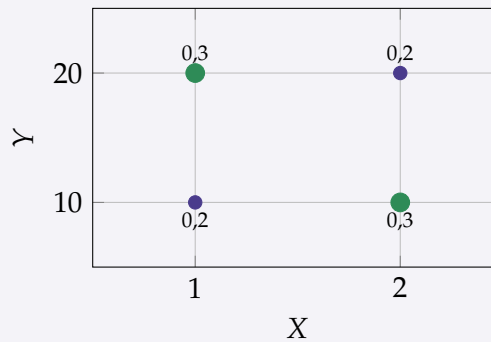


Correction — Exercice 3

(a) Marginales : $P(X = 1) = 0,2 + 0,3 = 0,5$; $P(X = 2) = 0,3 + 0,2 = 0,5$. $P(Y = 10) = 0,2 + 0,3 = 0,5$; $P(Y = 20) = 0,3 + 0,2 = 0,5$.

(b) Sous indépendance on attendrait, pour chaque case, $p_{i\bullet} \times p_{\bullet j} = 0,5 \times 0,5 = 0,25$. Or les valeurs jointes observées sont 0,2; 0,3; 0,3; 0,2 : **aucune** ne vaut 0,25. X et Y ne sont donc **pas indépendantes**.

(c) $E(XY) = 1 \times 10 \times 0,2 + 1 \times 20 \times 0,3 + 2 \times 10 \times 0,3 + 2 \times 20 \times 0,2 = 2 + 6 + 6 + 8 = 22$. $E(X) = 1,5$, $E(Y) = 15$, donc $E(X)E(Y) = 22,5$. $\text{cov}(X, Y) = 22 - 22,5 = -0,5$. La covariance est **négative** : quand $X = 1$ (petit), $Y = 20$ (grand) est plus probable que $Y = 10$ ($0,3 > 0,2$), et inversement quand $X = 2$; les deux variables varient donc en **sens opposé**, ce qui est cohérent avec la non-indépendance détectée en (b) et avec le signe négatif obtenu.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 11)

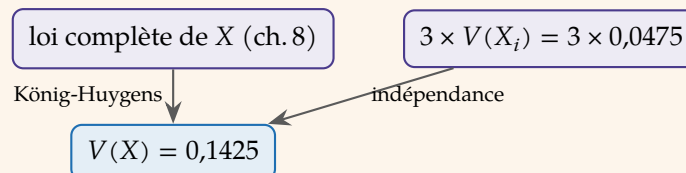
Correction — Exercice 4

(a) $E(X) = 0(0,857375) + 1(0,135375) + 2(0,007125) + 3(0,000125) = 0,135375 + 0,01425 + 0,000375 = 0,15$.

$E(X^2) = 0^2(0,857375) + 1^2(0,135375) + 2^2(0,007125) + 3^2(0,000125) = 0,135375 + 0,0285 + 0,001125 = 0,165$.

(b) $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,165 - 0,15^2 = 0,165 - 0,0225 = 0,1425$.

(c) $V(X) = np(1-p) = 3 \times 0,05 \times 0,95 = 0,1425$. Les **deux méthodes donnent exactement le même nombre** (0,1425). C'est une confirmation numérique directe de la propriété $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$ valable pour des variables **indépendantes** : ici $X = X_1 + X_2 + X_3$ (indicateurs de défaut, chapitre 8), chaque $V(X_i) = p(1-p) = 0,0475$, et $3 \times 0,0475 = 0,1425$. Passer par la loi complète (calcul lourd, 4 valeurs) ou par la somme de variances (calcul immédiat, 1 valeur répétée) aboutit au **même résultat**, mais seule la seconde méthode reste praticable quand n devient grand.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

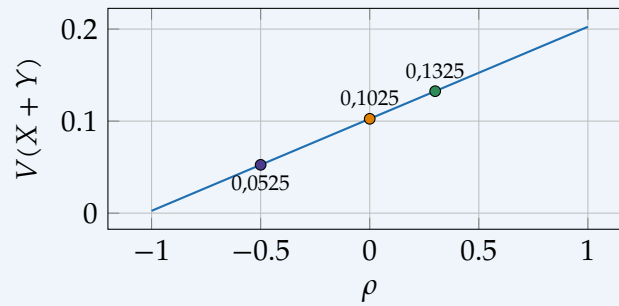
Formule générale : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\rho\sigma(X)\sigma(Y)$, avec $V(X) = 0,20^2 = 0,04$, $V(Y) = 0,25^2 = 0,0625$, donc $V(X) + V(Y) = 0,1025$ et $2\sigma(X)\sigma(Y) = 2 \times 0,20 \times 0,25 = 0,10$.

(a) $\rho = 0,3$: $V(X + Y) = 0,1025 + 0,3 \times 0,10 = 0,1025 + 0,03 = 0,1325$.

(b) $\rho = 0$: $V(X + Y) = 0,1025 + 0 = 0,1025$.

(c) $\rho = -0,5$: $V(X + Y) = 0,1025 - 0,5 \times 0,10 = 0,1025 - 0,05 = 0,0525$.

Classement du plus risqué au moins risqué : $\rho = 0,3$ ($V = 0,1325$) $>$ $\rho = 0$ ($V = 0,1025$) $>$ $\rho = -0,5$ ($V = 0,0525$). Plus la corrélation entre deux actifs est **faible ou négative**, plus leur combinaison dans un même portefeuille **réduit le risque total** : c'est le principe même de la diversification, qui n'apporte un vrai bénéfice que si les actifs ne varient pas exactement ensemble.



Correction — Exercice 6

(a) $V(X_i) = p(1-p) = 0,03 \times 0,97 = 0,0291$. Sous indépendance, $V(X) = n V(X_i) = 250 \times 0,0291 = 7,275$, donc $\sigma(X) = \sqrt{7,275} \approx 2,697$.

(b) $V(X) = n V(X_i) + n(n-1) \rho V(X_i) = 7,275 + 250 \times 249 \times 0,15 \times 0,0291 \approx 7,275 + 271,86 \approx 279,0$, donc $\sigma(X) \approx \sqrt{279,0} \approx 16,70$.

(c) Le rapport vaut $16,70/2,697 \approx 6,19$: l'écart-type réel du nombre de défauts est près de **6,2 fois plus élevé** que ce que suggérerait l'hypothèse (fausse) d'indépendance, alors même que l'espérance $E(X) = np = 7,5$ défauts reste **identique** dans les deux scénarios. Toute l'information sur le risque supplémentaire est contenue dans les termes de **covariance** $n(n-1)\rho V(X_i)$, invisibles si l'on ne regarde que la moyenne : ignorer les corrélations de défaut (comme lors de la crise de 2008) conduit à sous-estimer massivement le risque réel d'un portefeuille, même quand le nombre moyen de défauts attendu est correctement anticipé.

